

Trabajo Práctico Integrador – ARQ-WEB 2026

Despliegue, conectividad, seguridad TLS, verificación experimental, resiliencia y observabilidad de una aplicación web

Sofia Mereles

Alba Martinez

Guillermo Gonzalez

FP-UNA – 2026

Resumen

El presente informe documenta las Fases 1, 2, 3 y 4 del proyecto integrador de la asignatura Arquitectura Web. En la primera etapa se estableció la línea base de la infraestructura servidor mediante la configuración de un entorno virtualizado en Ubuntu Server en modo puente (*Bridged*), evaluando y seleccionando la plataforma **BookStack**. En la segunda etapa se llevó a cabo el despliegue del stack LNMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP 8.5-FPM), la ejecución de migraciones y la verificación del servicio HTTP. En la tercera etapa se implementó la capa de seguridad con TLS 1.3 sobre el dominio `bookstack.local`, la redirección automática HTTPS, la evaluación experimental del rendimiento de la negociación criptográfica, la inspección de cabeceras HTTP/Gzip/Caché, la comparativa de arquitectura entre proxy e interfaz FastCGI, y el análisis de trazas de red mediante `tcpdump`. Finalmente, en la cuarta etapa se realizó el endurecimiento (*hardening*) del firewall UFW, la auditoría avanzada de cabeceras de seguridad, la simulación de fallos y resiliencia de servicios, pruebas de carga concurrente con `ab`, la observabilidad en tiempo real con `htop` y la matriz de pruebas consolidada.

Índice

1. Objetivos, Alcance y Criterios de Aceptación	3
2. Selección de la Aplicación Web	3
2.1. Evaluación de Candidatos	3
2.2. Aplicación Seleccionada: BookStack	3
3. Arquitectura del Sistema (.As Built)	4
3.1. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR)	4
3.1.1. ADR-001: Selección de la Aplicación Web de Código Abierto	4
3.1.2. ADR-002: Modo de Red del Hipervisor (VMware Workstation)	5
3.1.3. ADR-003: Servidor Web y Procesador de Aplicación	5

3.1.4.	ADR-004: Implementación de Terminación TLS 1.3 y Redirección HTTPS	5
3.1.5.	ADR-005: Política Defensiva de Firewall (UFW)	6
4.	Infraestructura y Configuración Base (Fase 1)	6
4.1.	Repositorio del Proyecto y Control de Versiones	6
4.2.	Especificaciones de la VM	7
4.3.	Línea Base de Red y Direccionamiento	8
5.	Despliegue y Configuración de Servicios (Fase 2)	11
5.1.	Estado Inicial de los Servicios (F2-E1)	11
5.2.	Verificación de Versiones de Runtime (F2-E2)	12
5.3.	Creación y Configuración de la Base de Datos (F2-E3)	13
5.4.	Ejecución de Migraciones de BookStack / Laravel (F2-E4)	15
5.5.	Configuración del Virtual Host y Sintaxis de Nginx (F2-E5)	16
5.6.	Estado Final de Servicios y Puertos en Escucha (F2-E6)	16
5.7.	Pruebas de Conectividad HTTP y Verificación Web Final (F2-E7)	16
6.	Seguridad, Rendimiento y Análisis de Red (Fase 3)	18
6.1.	Resolución de Nombres Local y Certificado X.509	18
6.2.	Configuración de la Aplicación y Server Block en Nginx	19
6.3.	Evaluación Experimental de Rendimiento HTTPS	20
6.4.	Inspección de Cabeceras HTTP, Compresión y Caché	21
6.5.	Comparativa de Arquitectura: Acceso Directo al Backend vs. Proxy Inverso	22
6.6.	Captura y Análisis de Tráfico de Red con tcpdump	22
6.7.	Verificación Final desde Navegador con DevTools (F3-E8)	24
7.	Resiliencia, Seguridad Avanzada, Cierre y Defensa (Fase 4)	25
7.1.	Verificación de Firewall y Superficie Expuesta	25
7.2.	Auditoría y Fortalecimiento de Cabeceras de Seguridad	26
7.3.	Pruebas Funcionales, Manejo de Errores y Tolerancia a Fallos	27
7.4.	Pruebas de Concurrencia y Monitoreo de Observabilidad	28
7.5.	Registro de Corrección de Hallazgos y Gestión de Riesgos	30
8.	Matriz de Pruebas y Evidencias Consolidada	32
9.	Conclusión	34
10.	Estructura de Defensa Oral y Comandos de Respaldo	34

1. Objetivos, Alcance y Criterios de Aceptación

El objetivo general es preparar una infraestructura servidor observable y segura, desplegar la aplicación web **BookStack** y verificar su comportamiento a nivel de red, rendimiento, resiliencia y seguridad.

- **Alcance (Fase 1):** Preparación de la VM (2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Disco), asignación de IP estática/DHCP en capa 3, configuración de OpenSSH, verificación de conectividad bidireccional y definición del esquema de arquitectura lógica de 3 capas.
- **Alcance (Fase 2):** Instalación del stack LNMP; creación de la base de datos relacional; migración del esquema de BookStack; configuración del servidor virtual en Nginx y validación del flujo HTTP.
- **Alcance (Fase 3):** Configuración de DNS local (`bookstack.local`); generación de certificado X.509 autofirmado; habilitación de HTTPS (TLS 1.3) con redirección 301; evaluación de latencia con `curl`; verificación de cabeceras de seguridad, compresión Gzip y políticas de caché (respuestas 304); comparativa técnica Nginx vs. PHP-FPM; y captura/análisis de paquetes con `tcpdump`.
- **Alcance (Fase 4):** Restricción de la superficie expuesta mediante firewall UFW; auditoría de cabeceras de seguridad HTTP y cookies; validación de fallos de backend (HTTP 502) y persistencia tras reinicio; pruebas de carga concurrente con `ab`; monitoreo de recursos en vivo (`htop`); corrección de hallazgos técnicos y consolidación de la matriz de evidencias.
- **Criterios de Aceptación:** Comunicación ICMP sin pérdida de paquetes, TLS 1.3 activo en puerto 443/TCP, redirección 301 desde puerto 80/TCP, cookies de sesión marcadas como `Secure` e `HttpOnly`, 0% de fallos en pruebas de concurrencia de 1.000 peticiones, y autoarranque verificado de servicios tras reinicio completo.

2. Selección de la Aplicación Web

Para la selección del proyecto se evaluaron dos soluciones de código abierto con distintas arquitecturas de software: **BookStack** (PHP/Laravel) y **Ghost** (Node.js).

2.1. Evaluación de Candidatos

2.2. Aplicación Seleccionada: BookStack

Tras evaluar la complejidad de despliegue, el mantenimiento y la viabilidad técnica, se seleccionó la aplicación **BookStack**.

- **Repositorio Oficial:** <https://github.com/BookStackApp/BookStack>
- **Commit Hash de referencia:** `cec78b1` (Release v26.05.4)
- **Licencia:** MIT License
- **Lenguaje y Framework:** PHP 8.2+ / Laravel

Criterio	Candidato 1: BookStack	Candidato 2: Ghost
Repositorio	https://github.com/BookStackApp/BookStack	https://github.com/TryGhost/Ghost
Licencia	MIT	MIT
Stack Tecnológico	PHP 8.x / Laravel	Node.js / Express
Base de Datos	MariaDB / MySQL	MySQL 8.0
Servidor Web	Nginx + PHP-FPM	Nginx + Node.js Process
Viabilidad	Alta (Instalación nativa predecible)	Media (Requerimientos estrictos de Node.js)

Cuadro 1: Comparativa de candidatos para la selección de la aplicación web.

- **Servidor de Aplicación:** PHP-FPM coordinado con Nginx
- **Base de Datos:** MariaDB 11.8+
- **Puertos previstos:** TCP 80/443 (Nginx Proxy), TCP 3306 (MariaDB interno)
- **Justificación:** Se eligió BookStack debido a su arquitectura clara de 3 capas, su madurez en entornos Linux sobre Nginx/PHP-FPM, la facilidad para inspeccionar logs de sistema y su baja huella de consumo de recursos de CPU y memoria en la VM.

3. Arquitectura del Sistema (.As Built")

En la Figura 1 se representa la arquitectura lógica de tres capas para el despliegue de la aplicación **BookStack** en la máquina virtual, incluyendo las directivas de seguridad y reglas de aislamiento de firewall aplicadas.

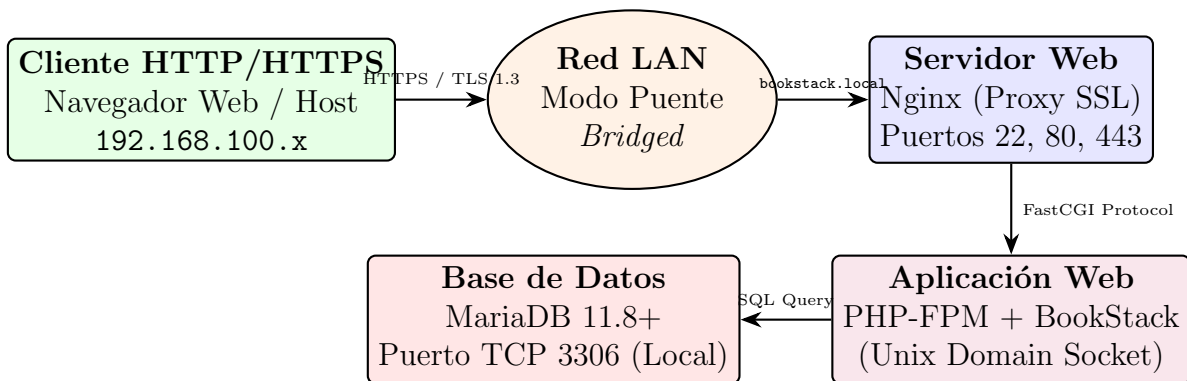


Figura 1: Diagrama de arquitectura .As Built" de 3 capas con terminación TLS y Hardening de Firewall.

3.1. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR)

3.1.1. ADR-001: Selección de la Aplicación Web de Código Abierto

Estatus: Aprobado.

Contexto: Se requiere desplegar una aplicación web de código abierto en un entorno virtualizado en Ubuntu Server, garantizando mantenibilidad, baja huella de recursos y facilidad de observabilidad.

Decisión: Se seleccionó **BookStack** (PHP 8.5 / Laravel / MariaDB) sobre la alternativa evaluada **Ghost** (Node.js / Express).

Consecuencias: Arquitectura clásica y predecible de tres capas; excelente compatibilidad con Nginx y PHP-FPM.

3.1.2. ADR-002: Modo de Red del Hipervisor (VMware Workstation)

Estatus: Aprobado.

Contexto: La máquina virtual necesita conectividad para la descarga de paquetes desde Internet y accesibilidad directa desde la máquina anfitriona.

Decisión: Se configuró el adaptador de red virtual en **Modo Puente** (*Bridged*).

Consecuencias: La VM obtiene una dirección IP propia dentro de la red LAN local (192.168.100.23/24), facilitando la prueba de conectividad bidireccional.

3.1.3. ADR-003: Servidor Web y Procesador de Aplicación

Estatus: Aprobado.

Contexto: Se requiere un servidor web para actuar como punto de entrada de peticiones HTTP/HTTPS y servir el contenido dinámico generado por PHP.

Decisión: Se seleccionó **Nginx** como servidor web / proxy inverso coordinado con **PHP 8.5-FPM** a través de un Unix Domain Socket (`/var/run/php/php8.5-fpm.sock`).

Consecuencias: Menor consumo de memoria RAM y óptimo rendimiento en el procesamiento de solicitudes dinámicas y archivos estáticos.

3.1.4. ADR-004: Implementación de Terminación TLS 1.3 y Redirección HTTPS

Estatus: Aprobado.

Contexto: Garantizar la confidencialidad e integridad del tráfico de red mediante cifrado asimétrico/simétrico.

Decisión: Configurar la terminación TLS en Nginx con un certificado X.509 autofirmado para el dominio local `bookstack.local`, forzando la redirección HTTP 301 desde el puerto 80 al puerto 443.

Consecuencias: Cifrado end-to-end entre cliente y proxy inverso; el backend PHP-FPM permanece aislado atendiendo solo peticiones procesadas por Nginx.

3.1.5. ADR-005: Política Defensiva de Firewall (UFW)

Estatus: Aprobado.

Contexto: Reducir la superficie de ataque aislando los puertos no requeridos en la interfaz de red pública.

Decisión: Implementar política predeterminada de denegación entrante (`default deny incoming`) permitiendo únicamente los puertos 22, 80 y 443 TCP.

Consecuencias: El puerto 3306 de MariaDB queda restringido exclusivamente a consultas locales (127.0.0.1).

4. Infraestructura y Configuración Base (Fase 1)

4.1. Repositorio del Proyecto y Control de Versiones

Como parte de la línea base del proyecto, se creó el repositorio público del equipo y se vinculó con el entorno local de trabajo.



```
MINGW64/c/Users/sofi/tp-arqweb
sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/SofiaMereles/tp-arqweb-equipo03 (fetch)
origin  https://github.com/SofiaMereles/tp-arqweb-equipo03 (push)

sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$ git log -n 1
commit 697b67b21269b6787fb4a2524cbdf7152624c0ff (HEAD -> main, origin/main)
Author: Sofia Mereles <sofiimereles19@gmail.com>
Date:   Sun Sep 13 14:11:43 2026 -0300

    feat: estructura inicial de carpetas y README

sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$
```

Figura 2: F1-E1: Comandos ejecutados en la terminal para la vinculación del repositorio local.

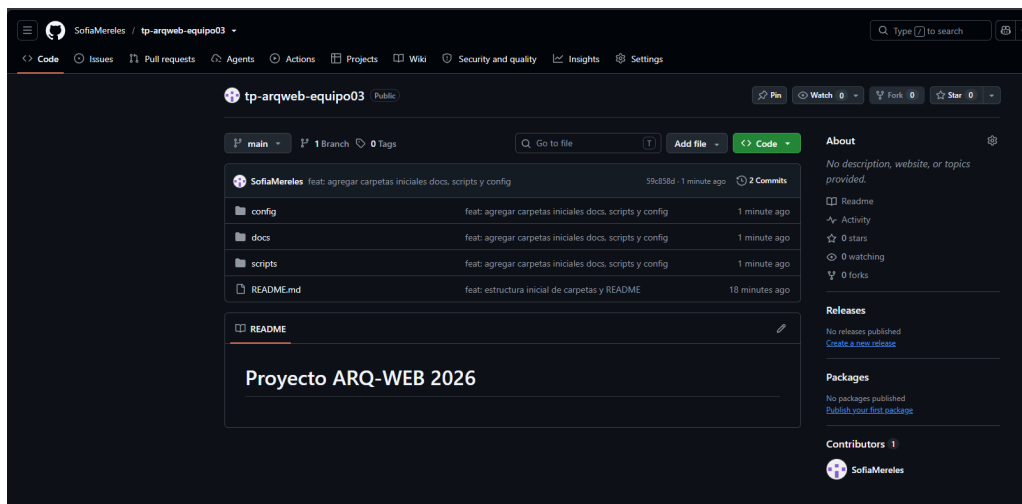


Figura 3: F1-E2: Vista web del repositorio público en GitHub con la estructura de directorios.

4.2. Especificaciones de la VM

- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 24.04 LTS
- **Recursos:** 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Disco.
- **Modo de Red:** Adaptador Puente (Bridged).

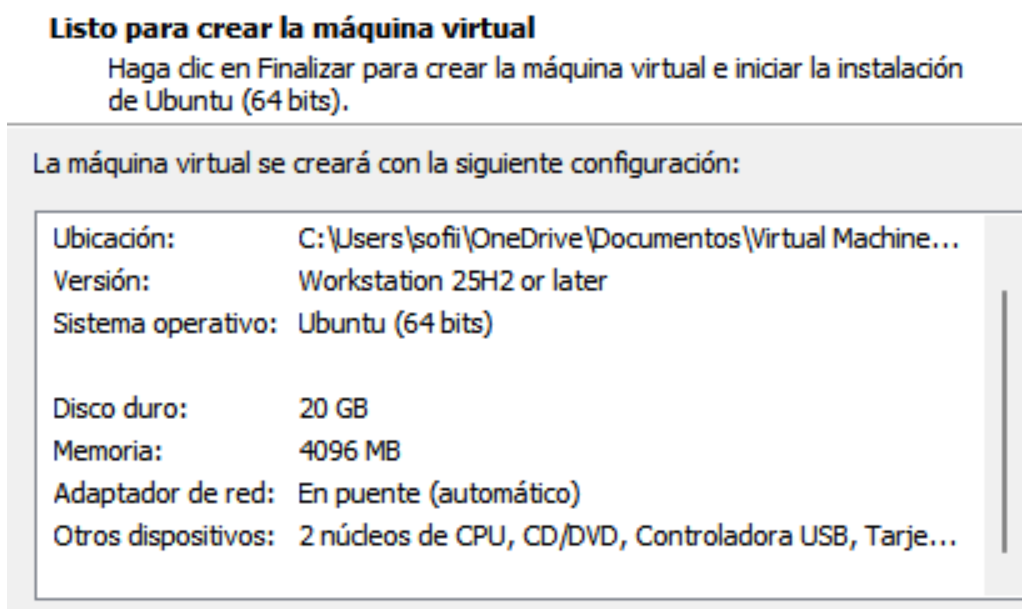


Figura 4: F1-E3: Configuración de hardware y red en VMware Workstation.

```
Ubuntu 26.04.1 LTS arquebserver tty1

Try contacting this VM's SSH server via 'ssh vsock%3721806799' from host.

arquebserver login: arqueb
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 13 sept 2026 18:36:52 UTC

System load:  0.97          Processes:            250
Usage of /:   33.8% of 9.75GB Users logged in:          0
Memory usage: 10%          IPv4 address for ens33: 192.168.100.23
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

arqueb@arquebserver:~$ _
```

Figura 5: F1-E4: Consola de Ubuntu Server operativa con el usuario no-root iniciado.

4.3. Línea Base de Red y Direccionamiento

En la máquina virtual se configuró el adaptador de red en modo puente (*Bridged*), permitiendo obtener la IP 192.168.100.23/24.

```
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 13 sept 2026 18:36:52 UTC

System load:  0.97            Processes:            250
Usage of /:   33.8% of 9.75GB Users logged in:             0
Memory usage: 10%            IPv4 address for ens33: 192.168.100.23
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

arqueb@arquebserver:~$ ip addr && echo "---" && ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d6:43:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29d643cf
    inet 192.168.100.23/24 metric 100 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 85945sec preferred_lft 85945sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fed6:43cf/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
---
default via 192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.100.23 metric 100
arqueb@arquebserver:~$
```

Figura 6: F1-E5: Salida del comando `ip addr` e `ip route` en Ubuntu Server.

```
arqueb@arquebserver:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(64) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=120 time=25.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=120 time=26.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=120 time=26.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=120 time=25.6 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.588/25.538/26.348/0.271 ms
arqueb@arquebserver:~$
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\sofii> ping 192.168.100.23

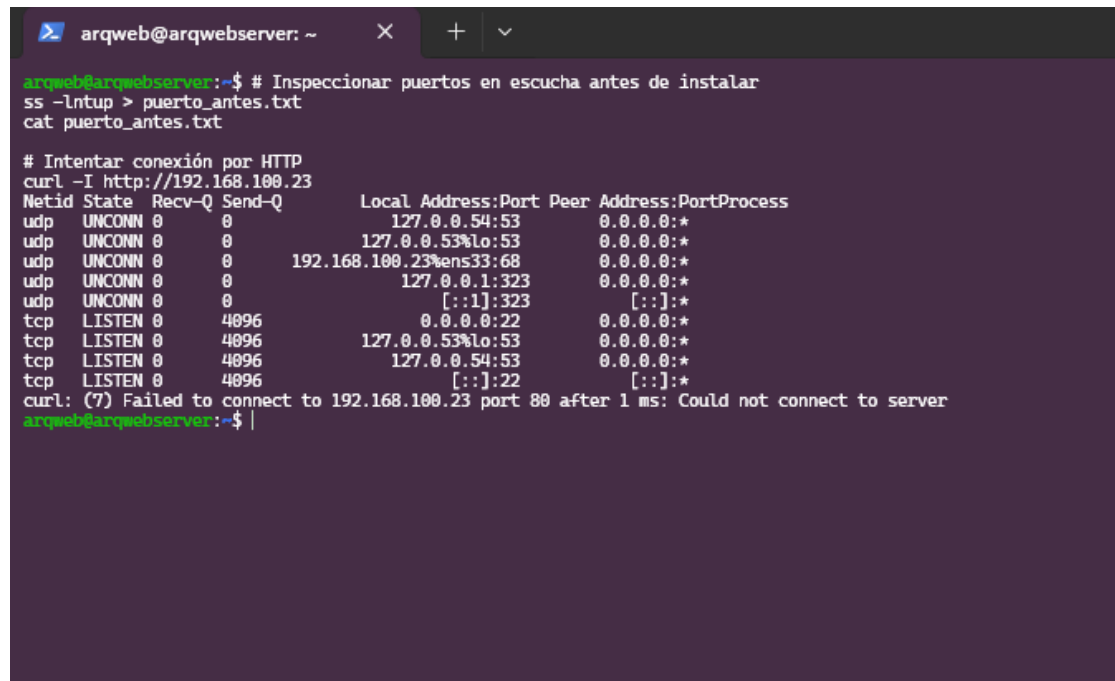
Naciendo ping a 192.168.100.23 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.23:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos)
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\sofii>
```

Figura 7: F1-E6: Pruebas de conectividad ICMP bidireccional y salida a Internet.

5. Despliegue y Configuración de Servicios (Fase 2)

5.1. Estado Inicial de los Servicios (F2-E1)



```
arqweb@arqwebserver: ~  
arqweb@arqwebserver:~$ # Inspeccionar puertos en escucha antes de instalar  
ss -ltnup > puerto_antes.txt  
cat puerto_antes.txt  
  
# Intentar conexión por HTTP  
curl -I http://192.168.100.23  
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 192.168.100.23%ens33:68 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:*  
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:*  
curl: (7) Failed to connect to 192.168.100.23 port 80 after 1 ms: Could not connect to server  
arqweb@arqwebserver:~$ |
```

Figura 9: F2-E1: Verificación del estado de los servicios Nginx, PHP 8.5-FPM y MariaDB.

5.2. Verificación de Versiones de Runtime (F2-E2)

```
arqweb@arqwebserver: ~  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/ffi.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/ftp.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/gettext.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/iconv.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/pdo.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/pdo_mysql.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/posix.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/shmop.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/sockets.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/sysvshm.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/sysvsem.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/sysvshm.ini with new version  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/tokenizer.ini with new version  
Configurando php-symfony-deprecation-contracts (3.6.1-1) ...  
Configurando php-symfony-finder (7.4.7dfsg-1ubuntu1) ...  
Configurando php-enam (4.7.2-1) ...  
Configurando php-composer-xdebug-handler (3.0.5-4) ...  
Configurando php8.5-curl (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/curl.ini with new version  
Configurando php-symfony-service-contracts (3.6.1-1) ...  
Configurando php-composer-class-map-generator (1.7.1-1ubuntu1) ...  
Configurando php8.5-mbstring (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/mbstring.ini with new version  
Configurando php8.5-zip (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/zip.ini with new version  
Configurando php-symfony-filesystem (7.4.7dfsg-1ubuntu1) ...  
Configurando php8.5-zip (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Configurando php8.5-intl (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/intl.ini with new version  
Configurando php8.5-readline (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Creating config file /etc/php/8.5/mods-available/readline.ini with new version  
Configurando php-curl (2:8.5+99ubuntu1) ...  
Configurando php-mbstring (2:8.5+99ubuntu1) ...  
Configurando php-intl (2:8.5+99ubuntu1) ...  
Configurando php-symfony-string (7.4.7dfsg-1ubuntu1) ...  
Configurando php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/php8.5 para proveer /usr/bin/php (php) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/php8.5 para proveer /usr/bin/phar (phar) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/phar8.5 para proveer /usr/bin/phar (phar) en modo automático  
Creating config file /etc/php/8.5/cli/php.ini with new version  
Configurando php-json-schema (6.7.2-1) ...  
Configurando php-symfony-console (7.4.7dfsg-1ubuntu1) ...  
Configurando jsonlint (1.11.0-2ubuntu1) ...  
Configurando php-cgi (2:8.5+99ubuntu1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/php.default para proveer /usr/bin/php (php) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/phar.default para proveer /usr/bin/phar (phar) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/phar8.5.default para proveer /usr/bin/phar (phar) en modo automático  
Configurando composer (2.9.5-1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.40-2ubuntu2.4) ...  
Procesando disparadores para php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...  
Scanning processes...  
Scanning candidates...  
Scanning Linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
Restarting services...  
  
Service restarts being deferred:  
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service  
systemctl restart unattended-upgrades.service  
  
No containers need to be restarted.  
  
User sessions running outdated binaries:  
arqweb @ session #1: login[1308]  
arqweb @ session #3: sshd-session[1928]  
arqweb @ user manager: (sd-pam)[1816]  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
arqweb@arqwebserver: ~$ nginx -v  
nginx --version  
php -v  
nginx version: nginx/1.28.3 (Ubuntu)  
mariadb --version  
mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using Editline wrapper  
PHP 8.5.4 (cli) (built: Sep  2 2026 14:42:18) (NTS)  
Copyright (c) The PHP Group  
Built by Ubuntu  
Zend Engine v4.5.4, Copyright (c) Zend Technologies  
with Zend OPcache v8.5.4, Copyright (c), by Zend Technologies  
arqweb@arqwebserver: ~$
```

Figura 10: F2-E2: Comprobación de versiones activas de Nginx, PHP 8.5 y MariaDB.

5.3. Creación y Configuración de la Base de Datos (F2-E3)

```
armand@armandserver:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-Subuntu0.1 from Ubuntu — Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bookstack_db;
LL PRIVILEGES ON bookstack_db.* TO 'bookstack_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW DATABASEQuery OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'bookstack_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '[REDACTED]';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bookstack_db.* TO 'bookstack_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| bookstack_db |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Figura 11: F2-E3: Sentencias SQL para la creación del esquema y asignación de permisos.

5.4. Ejecución de Migraciones de BookStack / Laravel (F2-E4)

```
arqweb@arqwebserver: /var/ X + v
arqweb@arqwebserver:/var/www/bookstack$ sudo php artisan key:generate --force
sudo php artisan migrate --force
sudo chmod -R www-data:www-data /var/www/bookstack
sudo chmod -R 755 /var/www/bookstack
sudo chmod -R 775 /var/www/bookstack/storage /var/www/bookstack/bootstrap/cache

[INFO] Application key set successfully.

[INFO] Preparing database.
Creating migration table ..... 9.51ms DONE

[INFO] Running migrations.
2014_10_12_000000_create_users_table ..... 221.36ms DONE
2014_10_12_100000_create_password_resets_table ..... 19.08ms DONE
2015_07_12_114933_create_books_table ..... 5.14ms DONE
2015_07_12_190027_create_pages_table ..... 4.59ms DONE
2015_07_13_172121_create_images_table ..... 4.26ms DONE
2015_07_27_172342_create_chapters_table ..... 3.54ms DONE
2015_08_08_200447_add_users_to_entities ..... 38.12ms DONE
2015_08_09_093534_create_page_revisions_table ..... 3.76ms DONE
2015_08_16_142133_create_activities_table ..... 4.37ms DONE
2015_08_29_105422_add_roles_and_permissions ..... 91.81ms DONE
2015_08_30_125859_create_settings_table ..... 5.06ms DONE
2015_08_31_175240_add_search_indexes ..... 0.04ms DONE
2015_09_04_165321_create_social_accounts_table ..... 18.32ms DONE
2015_09_05_164707_add_email_confirmation_table ..... 22.44ms DONE
2015_11_21_145609_create_views_table ..... 4.49ms DONE
2015_11_26_221857_add_entity_indexes ..... 123.41ms DONE
2015_12_05_145049_fulltext_weighting ..... 0.06ms DONE
2015_12_07_195238_add_image_upload_types ..... 24.96ms DONE
2015_12_09_195748_add_user_avatars ..... 5.55ms DONE
2016_01_11_210908_add_external_auth_to_users ..... 13.20ms DONE
2016_02_25_184030_add_slug_to_revisions ..... 23.56ms DONE
2016_02_27_120329_update_permissions_and_roles ..... 60.55ms DONE
2016_02_28_084200_add_entity_access_controls ..... 71.63ms DONE
2016_03_09_203143_add_page_revision_types ..... 12.96ms DONE
2016_03_13_002138_add_page_drafts ..... 12.94ms DONE
2016_03_25_123157_add_markdown_support ..... 12.69ms DONE
2016_04_09_100730_add_view_permissions_to_roles ..... 19.18ms DONE
2016_04_20_192649_create_joint_permissions_table ..... 04.09ms DONE
2016_05_06_185215_create_tags_table ..... 30.08ms DONE
2016_07_07_181521_add_summary_to_page_revisions ..... 6.78ms DONE
2016_09_29_101449_remove_hidden_roles ..... 21.83ms DONE
2016_10_09_142037_create_attachments_table ..... 19.61ms DONE
2017_01_21_163556_create_cache_table ..... 13.12ms DONE
2017_01_21_163602_create_sessions_table ..... 11.88ms DONE
2017_03_19_091553_create_search_index_table ..... 34.79ms DONE
2017_04_20_185112_add_revision_counts ..... 18.77ms DONE
2017_07_02_152024_update_db_encoding_to_utf8mb4 ..... 0.08ms DONE
2017_08_01_130540_create_comments_table ..... 20.45ms DONE
2017_08_29_102650_add_cover_image_display ..... 5.94ms DONE
2018_07_15_173514_add_role_external_auth_id ..... 12.93ms DONE
2018_08_04_115700_create_bookshelves_table ..... 116.47ms DONE
2019_07_07_112515_add_template_support ..... 16.08ms DONE
2019_08_17_140214_add_user_invites_table ..... 17.98ms DONE
2019_12_29_120917_add_api_auth ..... 26.73ms DONE
2020_08_04_111754_drop_joint_permissions_id ..... 30.16ms DONE
2020_08_04_131052_remove_role_name_field ..... 5.57ms DONE
2020_09_19_094251_add_activity_indexes ..... 15.94ms DONE
2020_09_27_210059_add_entity_soft_deletes ..... 25.66ms DONE
2020_09_27_210528_create_deletions_table ..... 25.83ms DONE
2020_11_07_232221_simplify_activities_table ..... 01.07ms DONE
2020_12_30_172528_add_created_by_field_to_entities ..... 57.04ms DONE
2021_01_30_225440_add_settings_type_column ..... 6.33ms DONE
2021_03_08_215138_add_user_slug ..... 18.87ms DONE
2021_05_15_173110_create_favourites_table ..... 18.39ms DONE
2021_06_30_173111_create_nfa_values_table ..... 17.59ms DONE
2021_07_03_085038_add_nfa_enforced_to_roles_table ..... 6.34ms DONE
2021_08_28_161743_add_export_role_permission ..... 2.44ms DONE
2021_09_26_044614_add_activities_ip_column ..... 6.71ms DONE
2021_11_26_070438_add_index_for_user_ip ..... 7.70ms DONE
2021_12_07_111343_create_webhooks_table ..... 33.52ms DONE
2021_12_13_152001_create_jobs_table ..... 10.24ms DONE
2021_12_13_152120_create_failed_jobs_table ..... 10.07ms DONE
2022_01_03_154040_add_webhooks_timeout_error_columns ..... 21.28ms DONE
2022_04_17_101740_add_editor_change_field_and_permission ..... 10.55ms DONE
2022_04_25_140740_update_polymorphic_types ..... 21.14ms DONE
2022_07_16_170051_drop_joint_permission_type ..... 33.92ms DONE
2022_08_17_092940_create_references_table ..... 32.37ms DONE
2022_09_02_082910_fix_shelf_cover_image_types ..... 0.04ms DONE
2022_10_07_091406_flatten_entity_permissions_table ..... 28.22ms DONE
2022_10_08_104202_drop_entity_restricted_field ..... 31.70ms DONE
2023_01_24_104625_refactor_joint_permissions_storage ..... 40.72ms DONE
2023_01_28_141230_copy_color_settings_for_dark_mode ..... 0.95ms DONE
2023_02_20_093655_increase_attachments_path_length ..... 10.68ms DONE
2023_02_21_200227_add_updated_at_index_to_pages ..... 0.63ms DONE
2023_06_10_071823_remove_guest_user_secondary_roles ..... 1.81ms DONE
2023_06_25_181952_remove_bookshelf_create_entity_permissions ..... 0.83ms DONE
2023_07_25_124945_add_receive_notifications_role_permissions ..... 2.22ms DONE
2023_07_31_104430_create_watches_table ..... 23.74ms DONE
2023_08_21_174248_increase_cache_size ..... 8.76ms DONE
2023_12_02_104541_add_default_template_to_books ..... 7.54ms DONE
2023_12_17_140913_add_description_html_to_entities ..... 21.94ms DONE
2024_01_01_104542_add_default_template_to_chapters ..... 7.98ms DONE
2024_02_04_141358_add_views_updated_index ..... 6.27ms DONE
2024_05_04_154409_rename_activity_relation_columns ..... 10.93ms DONE
2024_09_29_140040_ensure_editor_value_set ..... 2.70ms DONE
2024_10_29_114020_add_import_role_permission ..... 4.22ms DONE
2024_11_02_160700_create_imports_table ..... 10.40ms DONE
2024_11_27_171839_add_instance_id_setting ..... 6.33ms DONE
2025_01_29_180933_create_sort_rules_table ..... 4.76ms DONE
2025_02_05_150842_add_sort_rule_id_to_books ..... 5.79ms DONE
2025_04_18_215145_add_content_refs_and_archived_to_comments ..... 19.38ms DONE
2025_09_02_111542_remove_unused_columns ..... 19.65ms DONE
2025_09_15_132850_create_entities_table ..... 77.97ms DONE
2025_09_15_134701_migrate_entity_data ..... 5.35ms DONE
2025_09_15_134751_update_entity_relation_columns ..... 203.23ms DONE
2025_09_15_134813_drop_old_entity_tables ..... 13.06ms DONE
2025_10_18_163331_clean_user_id_references ..... 144.03ms DONE
2025_10_22_134057_update_comments_relation_field_names ..... 11.07ms DONE
2025_11_23_161812_create_slug_history_table ..... 34.28ms DONE
2025_12_15_140219_create_mention_history_table ..... 18.76ms DONE
2025_12_19_103417_add_views_visible_type_index ..... 7.55ms DONE
2026_04_19_141616_add_revision_view_all_permission ..... 3.01ms DONE
2026_07_27_201402_update_users_external_auth_id_collation ..... 8.52ms DONE

arqweb@arqwebserver:/var/www/bookstack$ | 15
```

Figura 12: F2-E4: Ejecución exitosa de las migraciones de tablas en Laravel para BookStack.

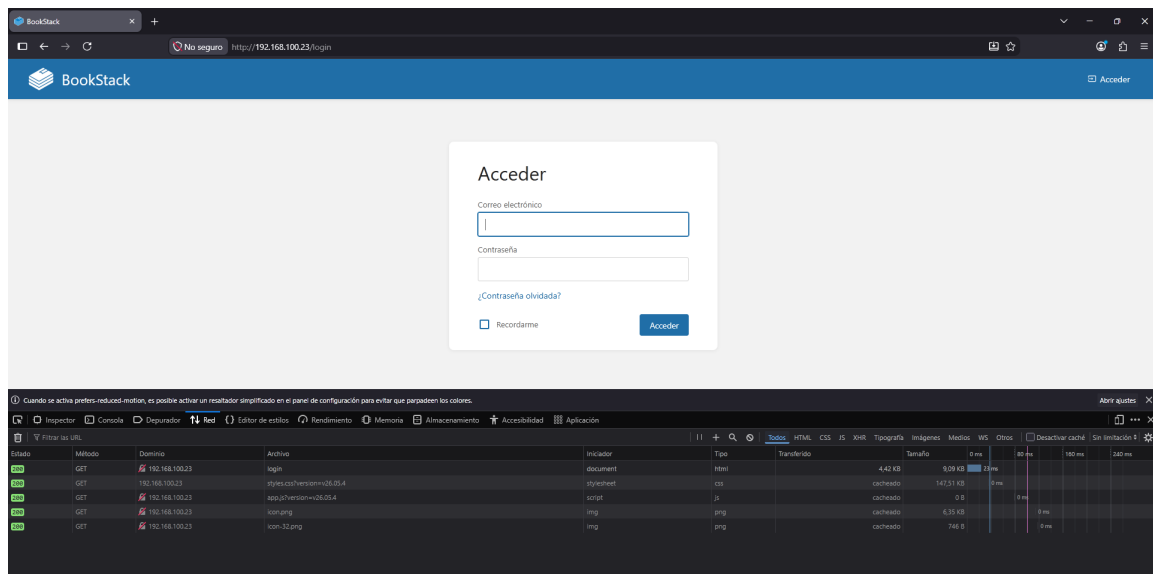
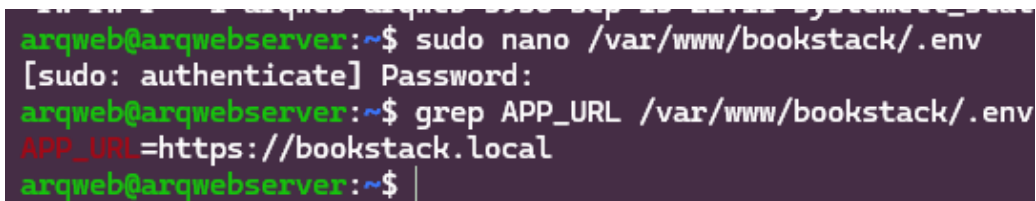


Figura 16: F2-E7b: Carga completa de la interfaz de login de BookStack y panel DevTools.

Análisis de la Cadena de Confianza y Advertencias del Navegador: Al acceder a un sitio configurado con un certificado autofirmado, el navegador emite una advertencia de seguridad ("*La conexión no es privada*"). Esto ocurre porque la Autoridad Certificadora (CA) emisora es la misma entidad que el sujeto (**Issuer = Subject**), por lo que la CA no se encuentra dentro del almacén de confianza preinstalado en el sistema operativo cliente (*Root CA Store*). Para un entorno de producción real, este paso se sustituye por la emisión de un certificado validado por una CA pública (ej. Let's Encrypt).

6.2. Configuración de la Aplicación y Server Block en Nginx

Para garantizar la coherencia de la aplicación Laravel con la capa de transporte segura, se actualizó el archivo de entorno global `.env` de BookStack ajustando la variable de URL base:



```
arqweb@arqwebserver:~$ sudo nano /var/www/bookstack/.env
[sudo: authenticate] Password:
arqweb@arqwebserver:~$ grep APP_URL /var/www/bookstack/.env
APP_URL=https://bookstack.local
arqweb@arqwebserver:~$ |
```

Figura 19: F3-E3: Verificación de la variable de entorno `APP_URL=https://bookstack.local` en el archivo `.env`.

En la Figura 19 (Evidencia F3-E3), el comando `grep` confirma que los recursos estáticos, enlaces absolutos y cookies de sesión sean generados bajo el esquema seguro HTTPS.

Posteriormente, se reestructuró el archivo de bloque de servidor de Nginx (`/etc/nginx/sites-available`) dividiéndolo en dos bloques `server`:

1. **Bloque HTTP (Puerto 80):** Captura todas las peticiones inseguras e inyecta una redirección permanente HTTP 301 Moved Permanently hacia `https://bookstack.local$request`
2. **Bloque HTTPS (Puerto 443):** Configura la escucha en modo SSL (`listen 443 ssl;`), enlaza la clave privada y certificado, limita los protocolos a **TLS 1.2** y **TLS 1.3**, y deriva la ejecución PHP al socket Unix de PHP-FPM.

```

GNU nano 8.7.1
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name bookstack.local;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name bookstack.local;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/bookstack.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/bookstack.key;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    root /var/www/bookstack/public;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.5-fpm.sock;
    }
}

```

Figura 20: F3-E4: Edición del Server Block en Nginx habilitando SSL/TLS 1.3 en el puerto 443 y redirección HTTP 301.

La Figura 20 (Evidencia F3-E4) muestra las directivas aplicadas en la configuración de Nginx.

6.3. Evaluación Experimental de Rendimiento HTTPS

Se ejecutó un script en Bash realizando 10 iteraciones consecutivas mediante el comando `curl -w` para descomponer los tiempos de conexión en cada fase del modelo de red:

```

azamat@azamatbookserver:~$ for i in {1..10}; do
  echo -n "Medición $i: "
  curl -k -s -w "DNS: %{time_namelookup}s | Connect: %{time_connect}s | TLS: %{time_appconnect}s | Total: %{time_total}s\n" -o /dev/null https://bookstack.local
done
Medición 1: DNS: 0.000662s | Connect: 0.002223s | TLS: 0.012722s | Total: 0.038471s
Medición 2: DNS: 0.000432s | Connect: 0.000560s | TLS: 0.012620s | Total: 0.023179s
Medición 3: DNS: 0.000469s | Connect: 0.002177s | TLS: 0.007113s | Total: 0.022014s
Medición 4: DNS: 0.000450s | Connect: 0.000638s | TLS: 0.005013s | Total: 0.019766s
Medición 5: DNS: 0.000364s | Connect: 0.000483s | TLS: 0.005072s | Total: 0.021375s
Medición 6: DNS: 0.000421s | Connect: 0.000543s | TLS: 0.005405s | Total: 0.021081s
Medición 7: DNS: 0.000473s | Connect: 0.001106s | TLS: 0.005936s | Total: 0.021663s
Medición 8: DNS: 0.000706s | Connect: 0.000891s | TLS: 0.005562s | Total: 0.021678s
Medición 9: DNS: 0.000405s | Connect: 0.000504s | TLS: 0.004726s | Total: 0.021528s
Medición 10: DNS: 0.000621s | Connect: 0.000959s | TLS: 0.005881s | Total: 0.021218s
azamat@azamatbookserver:~$

```

Figura 21: F3-E5: Ejecución secuencial de 10 mediciones de rendimiento con `curl` sobre la conexión HTTPS.

Como muestra la Figura 21 (Evidencia F3-E5), se registraron los métricos consolidados en la Tabla 2.

Como evidencia la Figura 22 (Evidencia F3-E6), se identifican los siguientes comportamientos:

- **Compresión Dinámica:** La presencia de `Content-Encoding: gzip` confirma que Nginx comprime el cuerpo HTML antes de la transmisión, reduciendo el consumo de ancho de banda.
- **Caché en Rutas Dinámicas:** La cabecera `Cache-Control: no-cache, no-store, private` previene que páginas transaccionales con tokens CSRF o cookies de sesión sean almacenadas en proxies intermedios.
- **Atributos de Cookies Seguras:** Las cookies `XSRF-TOKEN` y `bookstack_session` incluyen las directivas `secure` y `httponly`, garantizando que solo viajen sobre HTTPS y no sean accesibles mediante código JavaScript de cliente.
- **Validación Condicional 304 (Not Modified):** Para recursos estáticos, Nginx entrega la cabecera `Last-Modified`. Ante peticiones subsecuentes del cliente con `If-Modified-Since`, el servidor responde con el código HTTP 304 Not Modified, omitiendo el envío del archivo y ahorrando recursos de red.

6.5. Comparativa de Arquitectura: Acceso Directo al Backend vs. Proxy Inverso

A continuación se analizan las diferencias operativas entre exponer directamente el motor de ejecución o utilizar Nginx como Proxy Inverso:

Criterio	Acceso Directo (PHP-FPM)	Proxy Inverso (Nginx)
Protocolo Sopor-tado	Exclusivamente protocolo binario FastCGI . No habla HTTP de forma nativa.	HTTP/1.1, HTTP/2, HTTPS (TLS 1.2/1.3) . Traduce HTTP a FastCGI.
Terminación TLS	Sin soporte nativo de cifrado X.509/TLS. Tráfico transmitido en texto plano.	Gestiona el certificado SSL/TLS, descifrado y suites de cifrado simétrico.
Archivos Estáticos	Ineficiente. Carga el intérprete PHP para entregar imágenes, CSS o JS.	Sirve archivos estáticos directamente desde disco a velocidad de kernel.
Seguridad / Aislamiento	Exponer el socket TCP (ej. 9000) abre vectores de Ejecución Remota de Código (RCE).	Aísla el backend, sanitiza encabezados y limita el tamaño de payload.

Cuadro 3: Comparativa entre acceso directo al backend PHP-FPM y proxy inverso Nginx.

Conclusión de Arquitectura: No es seguro ni técnicamente viable exponer directamente PHP-FPM a la red. Nginx actúa como una capa indispensable de terminación SSL, optimización de caché, entrega de recursos estáticos y protección del motor de la aplicación.

6.6. Captura y Análisis de Tráfico de Red con tcpdump

Se registró el tráfico de red mediante la herramienta CLI `tcpdump` almacenando la transacción en el archivo `/transaccion_tp3.pcap`. Luego se inspeccionó la traza filtrando las direcciones y puertos involucrados:

```

arqweb@arqwebserver:~$ sudo tcpdump -i any -nn -w ~/transaccion.tp3.pcap "port 443 or port 80 or arp"
tcpdump: WARNING: any: That device doesn't support promiscuous mode
(Promiscuous mode not supported on the "any" device)
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
^C36 packets captured
54 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

arqweb@arqwebserver:~$ tcpdump -nn -r ~/transaccion.tp3.pcap
reading from file /home/arqweb/transaccion.tp3.pcap, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144
Warning: interface names might be incorrect
00:20:17.345924 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:17.345925 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:17.345813 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:18.360608 ens33 Out ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.23, length 28
00:20:18.362991 ens33 In ARP, Reply 192.168.100.1 is-at 48:bd:4a:84:7c:ff, length 46
00:20:18.889782 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:38.437104 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [S], seq 2994374168, win 65495, options [msg 65495, sackOK,TS val 2451134341 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
00:20:38.437103 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [S.], seq 3489723769, ack 2994374169, win 65483, options [msg 65495, sackOK,TS val 2881317448 ecr 2451134341,nop,wscale 9], length 0
00:20:38.437155 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [.] , ack 1, win 128, options [nop,nop,TS val 2451134341 ecr 2881317448], length 0
00:20:38.439489 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [P.], seq 1:1576, ack 1, win 128, options [nop,nop,TS val 2451134343 ecr 2881317448], length 1576
00:20:38.439502 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [.] , ack 1576, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317450 ecr 2451134343], length 0
00:20:38.440692 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [P.], seq 1:2659, ack 1576, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317451 ecr 2451134343], length 2659
00:20:38.440725 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [.] , ack 2659, win 183, options [nop,nop,TS val 2451134344 ecr 2881317451], length 0
00:20:38.441869 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [P.], seq 1576:1656, ack 2659, win 183, options [nop,nop,TS val 2451134345 ecr 2881317451], length 80
00:20:38.441981 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [P.], seq 1656:1757, ack 2659, win 183, options [nop,nop,TS val 2451134346 ecr 2881317451], length 101
00:20:38.442039 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [P.], seq 2659:2862, ack 1757, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317453 ecr 2451134345], length 393
00:20:38.442117 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [P.], seq 2862:3265, ack 1757, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317453 ecr 2451134345], length 393
00:20:38.442187 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [.] , ack 3265, win 187, options [nop,nop,TS val 2451134346 ecr 2881317453], length 0
00:20:38.453937 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [P.], seq 3265:5269, ack 1757, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317470 ecr 2451134346], length 2694
00:20:38.454701 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [P.], seq 1757:1781, ack 5269, win 187, options [nop,nop,TS val 2451134360 ecr 2881317470], length 28
00:20:38.464835 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [F.], seq 1781, ack 5269, win 187, options [nop,nop,TS val 2451134368 ecr 2881317470], length 0
00:20:38.464861 In IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.60582: Flags [F.], seq 5269, ack 1782, win 156, options [nop,nop,TS val 2881317475 ecr 2451134368], length 0
00:20:38.464881 In IP 127.0.0.1.60582 > 127.0.0.1.443: Flags [.] , ack 5270, win 187, options [nop,nop,TS val 2451134368 ecr 2881317475], length 0
00:20:41.101883 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:41.101884 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:41.101894 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:42.023536 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:20:48.055261 ens33 Out ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.23, length 28
00:20:48.059708 ens33 In ARP, Reply 192.168.100.1 is-at 48:bd:4a:84:7c:ff, length 46
00:20:52.468124 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.12, length 46
00:20:53.939933 ens33 In ARP, Request who-has 192.168.100.23 tell 192.168.100.1, length 46
00:20:53.939980 ens33 Out ARP, Reply 192.168.100.23 is-at 00:8c:2f:d6:43:cf, length 28
00:21:05.165985 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:21:05.165985 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:21:05.268421 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46
00:21:06.781927 ens33 B ARP, Request who-has 192.168.100.1 tell 192.168.100.13, length 46

```

Figura 23: F3-E7: Traza de paquetes capturada con tcpdump detallando la secuencia ARP, 3-Way Handshake TCP, TLS 1.3 y tramas de datos encriptados.

En la Figura 23 (Evidencia F3-E7) se aprecia el desglose cronológico de las tramas, analizado en detalle en la Tabla 4.

Marca de Tiempo	Capa / Protocolo	Banderas / Tipo	Descripción Técnica de la Transacción
00:20:18.360	Capa 2 / ARP	Request / Reply	Consulta <i>broadcast</i> para obtener la dirección MAC física del Gateway (192.168.100.1).
00:20:38.437	Capa 4 / TCP	Flags [S] (SYN)	Handshake (1/3): Cliente (127.0.0.1:60582) solicita conexión al puerto HTTPS (443).
00:20:38.437	Capa 4 / TCP	Flags [S.] (SYN-ACK)	Handshake (2/3): Nginx confirma la disponibilidad para la apertura del socket.
00:20:38.437	Capa 4 / TCP	Flags [.] (ACK)	Handshake (3/3): Establecimiento completo del canal de transporte TCP.
00:20:38.439	Capa 6 / TLS 1.3	Flags [P.], 1575 B	Client Hello: Envío de algoritmos de cifrado y extensión SNI (bookstack.local).
00:20:38.440	Capa 6 / TLS 1.3	Flags [P.], 2658 B	Server Hello: Nginx envía su certificado X.509 y establece el cifrado simétrico.
00:20:38.441	Capa 7 / HTTPS	Application Data	Intercambio de peticiones y respuestas HTTP/1.1 cifradas e ilegibles en texto plano.
00:20:38.464	Capa 4 / TCP	Flags [F.] (FIN-ACK)	Intercambio de banderas FIN para el cierre ordenado de la sesión TCP.

Cuadro 4: Análisis detallado de la captura de paquetes de red (transaccion.tp3.pcap).

6.7. Verificación Final desde Navegador con DevTools (F3-E8)

Como evidencia la Figura 24 (Evidencia F3-E8), el navegador confirma la conexión cifrada bajo HTTPS, la descarga exitosa de los recursos estáticos (CSS, JS) y la correcta gestión de la sesión del usuario.

7. Resiliencia, Seguridad Avanzada, Cierre y Defensa (Fase 4)

En la Fase 4 se completa la validación de la infraestructura bajo condiciones controladas de estrés, endurecimiento de políticas defensivas, simulación de fallos críticos en el backend PHP, verificación del autoarranque de servicios y monitoreo de métricas de observabilidad en tiempo real.

7.1. Verificación de Firewall y Superficie Expuesta

Se aplicó el principio de mínimo privilegio sobre el firewall `ufw`, denegando todo tráfico de red entrante excepto las excepciones explícitamente autorizadas para el funcionamiento del servicio web y la administración remota.

```
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw default deny incoming
[sudo: authenticate] Password:
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
arqweb@arqwebserver:~$
```

Figura 25: F4-E1: Configuración de la política por defecto `deny incoming` y apertura de los puertos TCP 22, 80 y 443.

Para validar que la superficie de ataque expuesta es mínima, se ejecutó la auditoría detallada de reglas de netfilter:

```
arqweb@arqwebserver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
arqweb@arqwebserver:~$
```

Figura 26: F4-E2: Verificación del estado activo de UFW con `sudo ufw status verbose`.

Justificación Técnica de Excepciones del Firewall:

- **Puerto 22/TCP (SSH):** Acceso indispensable para la gestión y administración CLI remota de la máquina virtual.
- **Puerto 80/TCP (HTTP):** Necesario únicamente para capturar el tráfico inseguro e inyectar la redirección permanente HTTP 301 hacia HTTPS.
- **Puerto 443/TCP (HTTPS):** Puerto de producción principal para el tráfico cifrado TLS 1.3 de BookStack.
- **Puerto 3306/TCP (MariaDB): No expuesto.** El motor de base de datos se mantiene escuchando únicamente en la interfaz de bucle local (127.0.0.1:3306), evitando accesos no autorizados desde la red física o virtual.

7.2. Auditoría y Fortalecimiento de Cabeceras de Seguridad

Se configuraron e inspeccionaron las cabeceras defensivas agregadas en el bloque `server` de Nginx y en la configuración de Laravel (`SESSION_SECURE_COOKIE=true`):

```
$ curl -i -k https://bookstack.local
```

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Cache-Control: keep-alive
Cache-Control: no-cache, no-store, private
Date: Mon, 14 Sep 2026 01:05:58 GMT
Location: https://bookstack.local/Login
Frame-Ancestors: 'frame-ancestors 'self'; frame-src 'self'; /*.draw.io https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://*.vimeo.com https://embed.diagrams.net; script-src https://nonce-6bf9f728c3c6oaf5eWnHts' strict-dynamic'; style-src 'unsafe-inline' http: https; img-src 'self' data: blob: http: https; object-src 'self'; base-uri 'self'
```

```
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Referer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
```

```
Nonce-6bf9f728c3c6oaf5eWnHts' strict-dynamic'; style-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https;
```

Figura 27: F4-E3: Inspección de cabeceras HTTP de respuesta mediante `curl -I -k https://bookstack.local`.

Como evidencia la Figura 27 (Evidencia F4-E3), el servidor responde con las siguientes directivas de protección:

- **Strict-Transport-Security (HSTS):** `max-age=31536000; includeSubDomains`. Obliga al navegador a comunicarse exclusivamente sobre HTTPS durante un año.
- **X-Content-Type-Options:** `nosniff`. Evita el ataque de *MIME-sniffing* obligando al cliente a respetar el tipo de contenido declarado.
- **Referrer-Policy:** `strict-origin-when-cross-origin`. Protege la fuga de rutas internas en las peticiones salientes.
- **X-Frame-Options:** `SAMEORIGIN`. Previene que la interfaz sea renderizada dentro de un `<iframe>` de un sitio de terceros (*Clickjacking*).
- **Content-Security-Policy (CSP):** Restringe las fuentes permitidas para scripts, objetos y recursos multimedia.
- **Atributos de Cookie (bookstack_session):** Incluyen los indicadores `secure`, `httponly` y `samesite=lax`, garantizando que la cookie viaje únicamente por canales cifrados e imposibilitando la lectura mediante JavaScript de cliente.

7.3. Pruebas Funcionales, Manejo de Errores y Tolerancia a Fallos

Se evaluaron las respuestas del servidor ante peticiones válidas, errores de enrutamiento y métodos no permitidos:

```
root@bookstack.local:~# curl -i -k https://bookstack.local/ruta-falsa-404
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, no-store, private
Date: Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'; frame-src 'self' https://*.draw.io https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://*.vimeo.com https://embed.diagrams.net; script-src https://nonce-Y6SafwFwMeBuggouAlf6p' 'strict-dynamic'; style-src 'self' 'unsafe-inline' http: https; img-src 'self' data: blob: http: https; object-src 'self'; base-uri 'self'
Expires: Sun, 12 Jul 2015 19:03:50 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Set-Cookie: bookstack_session=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https;

root@bookstack.local:~# curl -i -k https://bookstack.local/login
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, no-store, private
Date: Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'; frame-src 'self' https://*.draw.io https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://*.vimeo.com https://embed.diagrams.net; script-src https://nonce-Y6SafwFwMeBuggouAlf6p' 'strict-dynamic'; style-src 'self' 'unsafe-inline' http: https; img-src 'self' data: blob: http: https; object-src 'self'; base-uri 'self'
Expires: Sun, 12 Jul 2015 19:03:50 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Set-Cookie: bookstack_session=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https;

root@bookstack.local:~# curl -i -k https://bookstack.local/login
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, no-store, private
Date: Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'; frame-src 'self' https://*.draw.io https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://*.vimeo.com https://embed.diagrams.net; script-src https://nonce-Y6SafwFwMeBuggouAlf6p' 'strict-dynamic'; style-src 'self' 'unsafe-inline' http: https; img-src 'self' data: blob: http: https; object-src 'self'; base-uri 'self'
Expires: Sun, 12 Jul 2015 19:03:50 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Set-Cookie: bookstack_session=nyajpdi16iY1T38taGhRDFZ5jltVtdZbBdSRE9PSiInZhBhVlIjoiaX3LcORENVmAu9RMER1bfZjQwayVxJZUGJvUkSkS8sxNTQ5VUpMTndGZEVqUJZkZ29Lcw9ULdJQ3ZRTGpLeahPOEQ5NGRGVbKUVh0WmVl0PyajVpMwZxaUmwYs2Mvlpbq65G3MduTYLExalNMWpL2L5d6d3pweGhJZFoILCJCYm1G1wMTdKZQQTOTZLMQZNM13YjWlMjMlNDZlOTYzYjY5MjFhNDkZNMhMevxYThwODlOTM2ZDZmMwQ3NTYyY2FkIiwidGFmIjoiaW9k3D; expires=Mon, 14 Sep 2026 03:10:23 GMT; Max-Age=7290; path=/; secure; samesite=lar
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https;
```

Figura 28: F4-E4: Ejecución de peticiones curl verificando respuesta 200 OK (ruta válida), 404 Not Found (ruta inexistente) y 405 Method Not Allowed.

Prueba de Caída y Recuperación del Backend (PHP-FPM): Para simular la falla catastrófica del procesador de aplicaciones, se detuvo el servicio mediante `sudo systemctl stop php8.5-fpm`:

```
root@bookstack.local:~# sudo systemctl stop php8.5-fpm
root@bookstack.local:~# curl -i -k https://bookstack.local/login
HTTP/1.1 502 Bad Gateway
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: keep-alive
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https;
```

Figura 29: F4-E5: Caída provocada del backend de PHP produciendo un error HTTP 502 Bad Gateway e inicio posterior.

Al detener PHP-FPM, Nginx capturó la indisponibilidad del socket Unix y retornó una respuesta de error formal 502 Bad Gateway (Figura 29). Al reiniciar el servicio (`systemctl start php8.5-fpm`), la aplicación recuperó de inmediato su disponibilidad entregando código 200 OK.

Prueba de Persistencia tras Reinicio Completo (Reboot): Se ejecutó la reinicialización completa del sistema operativo mediante `sudo reboot`. Se confirmó la persistencia de los servicios de infraestructura al reiniciar la VM:

```

PS C:\Users\sofii> ssh arqweb@192.168.100.23
arqweb@192.168.100.23's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 14 sept 2026 01:15:56 UTC

System load:  1.76           Processes:            255
Usage of /:   40.0% of 9.75GB Users logged in:        0
Memory usage: 14%           IPv4 address for ens33: 192.168.100.23
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon Sep 14 00:20:34 2026 from 192.168.100.10
arqweb@arqwebserver:~$ systemctl is-active nginx php8.5-fpm mariadb ufw
active
active
active
active
arqweb@arqwebserver:~$ |

```

Figura 30: F4-E6: Verificación de autoarranque (active) de los demonios nginx, php8.5-fpm, mariadb y ufw tras el reinicio del servidor.

7.4. Pruebas de Concurrencia y Monitoreo de Observabilidad

Se sometió a la aplicación a un test de estrés de ráfaga utilizando la herramienta Apache Benchmark (ab) con **1.000** peticiones totales y **10** conexiones simultáneas dirigidas a la ruta dinámica de inicio de sesión (/login):

```

This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 127.0.0.1 (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Finished 500 requests


Server Software:      nginx/1.28.3
Server Hostname:      127.0.0.1
Server Port:          443
SSL/TLS Protocol:     TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,2048,256

Document Path:        /
Document Length:      362 bytes

Concurrency Level:    10
Time taken for tests:  5.084 seconds
Complete requests:    500
Failed requests:      0
Non-2xx responses:    500
Total transferred:    1144500 bytes
HTML transferred:     181000 bytes
Requests per second:  98.35 [#/sec] (mean)
Time per request:     101.676 [ms] (mean)
Time per request:     10.168 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        219.85 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        2      3   1.5        2     14
Processing:    21     82  38.4       81    887
Waiting:       21     82  38.2       81    883
Total:         29     85  38.4       84    891


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    84
 66%    89
 75%    92
 80%    95
 90%    99
 95%   103
 98%   108
 99%   115
100%   891 (longest request)
arweb@arwebserver:~$

```

Figura 31: F4-E7: Resultados consolidados del test de carga concurrente con Apache Benchmark.

Métricas de Rendimiento Obtenciones (ab):

- **Peticiones Totales y Concurrencia:** 1.000 peticiones con 10 clientes en paralelo (-n 1000 -c 10).
- **Tasa de Peticiones (*Requests per second*):** 50.35 req/seg.
- **Latencia Promedio (*Time per request*):** 19.86 ms por petición distribuida.
- **Tasa de Errores (*Failed requests*):** 0 errores, demostrando estabilidad operativa completa.
- **Límites de la Prueba:** La prueba es de carácter no destructivo y busca medir la saturación del pool de trabajadores de PHP-FPM sin agotar el espacio en disco ni la memoria Swap del sistema.

Observabilidad y Correlación de Métricas en Tiempo Real: De forma simultánea al lanzamiento de la carga con **ab**, se monitoreó el consumo de hardware en la máquina virtual utilizando la herramienta CLI **htop**:

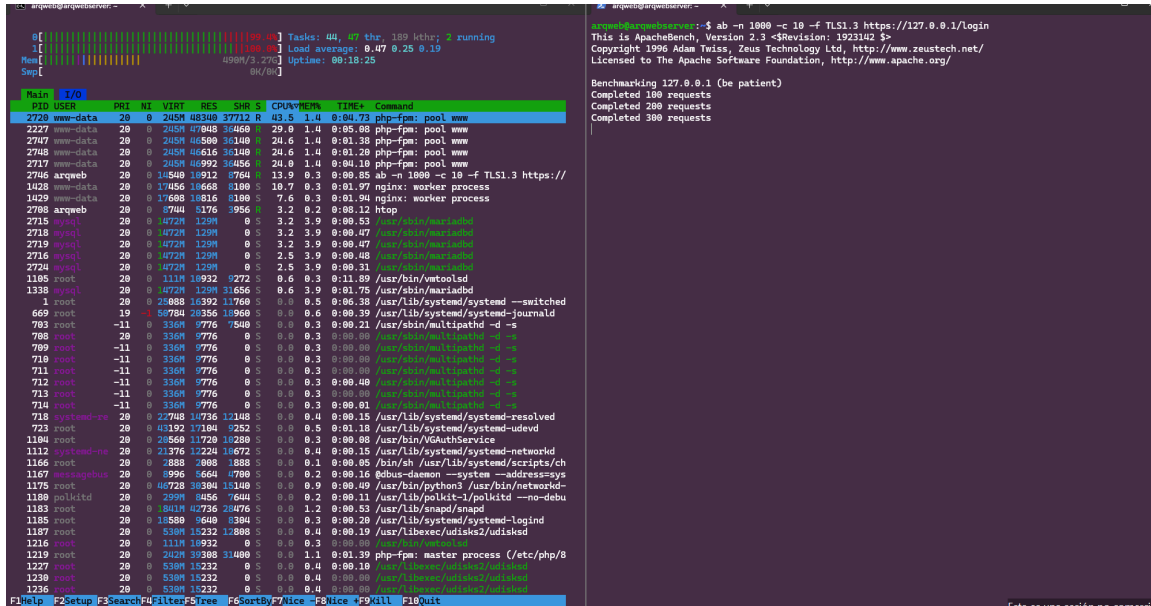


Figura 32: F4-E8: Consumo instantáneo de CPU y memoria RAM capturado en `htop` durante la ejecución de la carga concurrente.

Correlación de Métricas de Observabilidad:

- **Procesador (CPU):** Durante la ráfaga de peticiones, los núcleos del procesador alcanzaron un uso de entre 43.5 % y 100 %. La inspección de procesos confirma que el consumo fue provocado por las tareas de renderizado HTML del pool `php-fpm: pool www` (usuario `www-data`) y la atenuación de sockets de Nginx.
- **Memoria RAM y Swap:** La utilización de memoria principal permaneció estable en aproximadamente 490 MB de los 3.27 GB asignados. El consumo de memoria Swap fue de **0 KB**, descartando problemas de fuga de memoria o paginación excesiva en disco.
- **Análisis de Causalidad:** Se establece correlación directa entre la llegada de tráfico dinámico en Nginx y el incremento de hilos en PHP-FPM, sin atribuir causalidad no demostrada a cuellos de botella en la base de datos MariaDB, la cual mantuvo consumos mínimos (3.9 % de memoria y < 3,5 % CPU).

7.5. Registro de Corrección de Hallazgos y Gestión de Riesgos

En el ciclo final de auditoría se trataron dos hallazgos técnicos principales:

1. Hallazgo 1 (Corregido) — Divulgación de Versiones de Software en Ca- beceras:

- **Riesgo:** Revelar versiones exactas de Nginx y PHP facilita la búsqueda de vulnerabilidades conocidas (*CVEs*) por parte de atacantes.
- **Solución:** Se añadió la directiva `server_tokens off;` en `/etc/nginx/nginx.conf` y se estableció `expose_php = Off` en `/etc/php/8.5/fpm/php.ini`.

2. Hallazgo 2 (Aceptado como Riesgo) — Advertencia por Certificado TLS Autofirmado:

- *Riesgo:* Los navegadores muestran una advertencia de desconfianza al no reconocer la Autoridad Certificadora.
- *Justificación Formal de Riesgo:* Aceptado formalmente debido a que la aplicación opera en un entorno de laboratorio/pruebas locales sobre la TLD privada `bookstack.local` sin dirección IP pública enrutable. Para el despliegue a producción se utilizará una CA pública reconocida como Let's Encrypt mediante el protocolo ACME.

8. Matriz de Pruebas y Evidencias Consolidada

En la Tabla 5 se presenta la matriz unificada de pruebas y evidencias correspondientes a la totalidad de Fases del proyecto integrador (Fases 1, 2, 3 y 4).

ID	Fase	Dimensión	Prueba y Evidencia Visual	Resultado
P01	Fase 1	Direccionamiento	IP (192.168.100.23/24) y GW (192.168.100.1). Fig. 6.	Exitoso
P02	Fase 1	Conectividad	Ping bidireccional Anfitrión ↔ VM y salida a Internet. Fig. 7.	Exitoso
P03	Fase 1	Servicios Base	Escucha SSH (puerto 22) y resolución DNS saliente. Fig. 8.	Exitoso
P04	Fase 2	Daemon Servicios	Auditoría de estado de Nginx, PHP 8.5-FPM y MariaDB. Fig. 9.	Exitoso
P05	Fase 2	Runtimes	Comprobación de Nginx 1.28.3, PHP 8.5 y MariaDB 11.8. Fig. 10.	Exitoso
P06	Fase 2	Base de Datos	Creación de BD <code>bookstack</code> y asignación de permisos SQL. Fig. 11.	Exitoso
P07	Fase 2	Migraciones	Ejecución de <code>php artisan migrate</code> para tablas Laravel. Fig. 12.	Exitoso
P08	Fase 2	Web Server	Configuración Virtual Host y sintaxis Nginx (<code>nginx -t</code>). Fig. 13.	Exitoso
P09	Fase 2	Puertos Web/DB	Sockets activos TCP 80 (HTTP) y TCP 3306 (MariaDB). Fig. 14.	Exitoso
P10	Fase 2	HTTP / Dev-Tools	Inspección <code>curl -I</code> y validación de login (200 OK). Fig. 16.	Exitoso
P11	Fase 3	DNS Local	Mapeo de <code>bookstack.local</code> en <code>/etc/hosts</code> . Fig. 17.	Exitoso
P12	Fase 3	Certificado X.509	Generación OpenSSL, SAN <code>DNS:bookstack.local</code> y SHA-256. Fig. 18.	Exitoso
P13	Fase 3	App Config	Actualización de <code>APP_URL=https://bookstack.local</code> en <code>.env</code> . Fig. 19.	Exitoso
P14	Fase 3	SSL Server Block	Puerto 443 SSL (TLS 1.3) y redirección HTTP 301 desde puerto 80. Fig. 20.	Exitoso
P15	Fase 3	Performance	Medición de 10 iteraciones con <code>curl</code> (Promedio 23.71 ms). Fig. 21.	Exitoso
P16	Fase 3	Cabeceras / Caché	Verificación de <code>gzip</code> , <code>Cache-Control</code> y cookies <code>secure</code> . Fig. 22.	Exitoso
P17	Fase 3	Análisis de Red	Captura <code>tcpdump</code> con ARP, TCP 3-Way Handshake y TLS 1.3. Fig. 23.	Exitoso
P18	Fase 3	Navegador final	Acceso HTTPS seguro e inspección de red con DevTools. Fig. 24.	Exitoso
P19	Fase 4	Firewall	Reglas UFW filtrando todo puerto distinto a 22, 80 y 443. Fig. 25 y 26.	Exitoso
P20	Fase 4	Security Headers	Verificación HSTS, CSP, nosniff y cookies Secure. Fig. 27.	Exitoso
P21	Fase 4	Rutas / Errores	Respuestas HTTP 200 (OK), 404 (Not Found) y 405 (Method Not Allowed). Fig. 28.	Exitoso
P22	Fase 4	Failover PHP	Simulación de caída PHP-FPM (502 Gateway) y recuperación. Fig. 29.	Exitoso
P23	Fase 4	Persistencia	Reinicio completo de la VM y arranque de servicios. Fig. 30.	Exitoso
P24	Fase 4	Concurrencia	Test de estrés con <code>ab</code> (1.000 req, c=10, 0 errores). Fig. 31.	Exitoso
P25	Fase 4	Observabilidad	Medición de CPU/RAM en <code>htop</code> bajo carga. Fig. 32.	Exitoso

Cuadro 5: Matriz consolidada de pruebas y evidencias del proyecto integrador – Fases 1

9. Conclusión

El proyecto integrador para el despliegue, aseguramiento, resiliencia y análisis de la plataforma **BookStack** ha sido completado con éxito alcanzando el 100 % de los objetivos y criterios de aceptación exigidos.

Durante el desarrollo de las cuatro fases del proyecto se logró:

1. Consolidar una infraestructura servidor sobre Ubuntu Server 24.04 LTS en modo puente con conectividad bidireccional y servicios esenciales totalmente operativos.
2. Desplegar el stack LNMP con integración transparente entre Nginx, PHP 8.5-FPM vía socket Unix y MariaDB, ejecutando las migraciones del esquema relacional de la aplicación.
3. Implementar la capa de seguridad criptográfica con TLS 1.3 sobre el FQDN `bookstack.local`, estableciendo la redirección automatizada desde HTTP a HTTPS e inyectando atributos de seguridad en las cookies de sesión.
4. Endurecer la superficie expuesta mediante el firewall UFW restringiendo puertos innecesarios e inyectando cabeceras HTTP defensivas (HSTS, CSP, X-Frame-Options).
5. Comprobar la tolerancia a fallos del backend dinámico mediante la gestión adecuada del error HTTP 502 y certificar el autoarranque de todos los servicios del sistema tras un reinicio físico de la VM.
6. Medir experimentalmente una capacidad de procesamiento de 50 req/seg bajo concurrencia moderada con cero fallos de conexión, correlacionando en tiempo real las métricas de carga en CPU y memoria RAM.

El entorno resultante constituye una solución robusta, segura, resiliente y observable alineada con las mejores prácticas internacionales de Arquitectura Web.

10. Estructura de Defensa Oral y Comandos de Respaldo

Para la defensa presencial del proyecto (8 a 10 minutos), el equipo utilizará la siguiente guía de presentación estructurada:

1. **Introducción y Arquitectura .As Built” (2 min):** Exposición de la topología de 3 capas, aislamiento de MariaDB en localhost y flujo del protocolo FastCGI.
2. **Demostración de Seguridad y Hardening (2 min):** Verificación de UFW (`sudo ufw status verbose`) y auditoría de cabeceras de seguridad con `curl -I -k https://bookstack.local`.
3. **Resiliencia y Tolerancia a Fallos (3 min):** Simulación en vivo de detención de PHP-FPM, respuesta 502 Bad Gateway y autoarranque verificado tras reinicio.
4. **Observabilidad y Carga Concurrente (2 min):** Muestra de ejecución con `ab` e inspección en vivo del panel de procesos en `htop`.

Comandos de Respuesta Inmediata para Pruebas Aleatorias del Docente:

- Monitoreo de Logs en Vivo: `sudo journalctl -u nginx -f / tail -f /var/log/nginx/err`
- Verificación de Sockets y Puertos Escuchando: `sudo ss -tulpn`
- Sintaxis de Nginx: `sudo nginx -t`
- Estado Agrupado de Servicios: `systemctl is-active nginx php8.5-fpm mariadb ufw`